34) பின்வரும் தரவுகளைக் கொண்டு, இயற்கையில் காணப்படும் மெக்னீஷியத்தின் சராசரி அணு நிறையைக் காண்க.

ஐசோடோப்பு	ஐசோடோப்பு அணு நிறை	வளம் (%)
Mg^{24}	23.99	78.99
Mg^{25}	24.99	10.00
Mg^{26}	25.98	11.01

35) பின்வரும் வினைக்கலவைகளைக் கொண்டு நிகழ்த்தப்படும் வினை $x + y + z_2 \rightarrow xyz_2$ இல் கட்டுப்படுத்தும் காரணிகளைக் காண்க.

அ. 200 x அணுக்கள் + 200 y அணுக்கள் + 50 Z_2 மூலக்கூறுகள்

ஆ. 1 மோல் x + 1 மோல்கள் y + 3 மோல்கள் Z_2

இ. 50 x அணுக்கள் + 25 y அணுக்கள் + 50 Z_2 மூலக்கூறுகள்

ஈ. 2.5 மோல்கள் x + 5 மோல்கள் y + 5 மோல்கள் Z_2

36) ஒரு தனிம அணுவின் நிறை 6.645×10^{-23} g ஆகும். 0.320 kgல் உள்ள அத்தனிமத்தின் மோல் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுக.

37) மூலக்கூறு நிறைக்கும்,மோலார் நிறைக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை? கார்பன் மோனாக்ஸைடின் மூலக்கூறு நிறை, மோலார் நிறைகளைக் காண்க.

38) பின்வருவனவற்றின் எளிய விகித வாய்பாடுகள் என்ன?

i) தேனில் உள்ள ஃபிரக்டோஸ்$(C_6H_{12}O_6)$

ii) தேனீர் மற்றும் குளம்பியில் உள்ள காஃபின் $(C_8H_{10}N_4O_2)$

39) அலுமினியத்திற்கும், பெர்ரிக் ஆக்ஸைடிற்கும் இடையே நிகழும் வினை 3273K அளவிற்கு வெப்பத்தை உருவாக்குகிறது, இது உலோகங்களை வெட்டவும், ஒட்டவும் பயன்படுகிறது. (Alன் அணு நிறை = 27u, O னின் அணு நிறை = 16 u)

$2Al + Fe_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe$; இந்த வினையில் 324 g அலுமினியத்தை 1.12 Kg பெர்ரிக் ஆக்ஸைடுடன் வினைப்படுத்தும்போது

i) உருவாகும் Al_2O_3 இன் நிறையைக் காண்க

ii) வினையின் முடிவில் வினைபுரியாமல் எஞ்சியுள்ள "அதிகப்படியான வினைப்பொருள்" எவ்வளவு?

Unit 1 - Sridhar.indd 36 07-01-2021 13:25:00